

AR

1. Profil genu

Główny symbol genu:

AR (ang. *Androgen Receptor*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Receptor androgenowy (ang. *androgen receptor*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen męskości, gen łysienia androgenowego

Synonimy medyczne:

NR3C4, DHTR, AIS, SBMA (choroba Kennedy'ego), HUMARA, TFM

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs6152

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom X (Xq11.2–Xq12); ekson 1

Typ wariantu:

SNP synonimiczny (nie zmienia aminokwasu)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

c.639G>A (p.Glu213=)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Allel G = allel ryzyka łysienia androgenowego (AGA) w populacjach europejskich; allel A = allel ochronny; efekt fenotypowy wynika z LD z wariantami regulatorowymi w regionie X

Powiązane markery:

CAGn (VNTR w eksonie 1 — długość CAG moduluje czułość receptora; ekspansja >40 powtórzeń → choroba Kennedy'ego); rs1385699 (EDA2R, silniejszy sygnał AGA u części kohort); rs1204038 (PSA, rak prostaty)

Klasyfikacja bazowa:

Wariant synonimiczny; znaczenie kliniczne jako marker asocjacyjny AGA i PSA w populacjach EUR

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

AR to ligand-zależny receptor jądrowy (testosteron, DHT); po aktywacji translokuje do jądra, wiąże elementy odpowiedzi ARE i reguluje geny docelowe (m.in. KLK3/PSA), owłosienie, gruczoł krokowy i rozwój cech płciowych

Wpływ wariantu na szlak:

rs6152 sam nie zmienia białka; allel G wiąże się z wyższą transkrypcją odpowiedzi androgenowej w mieszkach włosowych i wyższym ryzykiem AGA; krótsze CAG (<20) nasila wiązanie koaktywatorów w tkankach nabłonkowych

Efekt funkcjonalny:

U mężczyzn (hemizygotów) allel G zwiększa podatność na miniaturyzację mieszków pod DHT; allel A redukuje ryzyko AGA ok. 70%; u kobiet efekt zależy od lyonizacji chromosomu X

AR

4. Warianty i fenotyp

rs6152 (uwaga: gen na chromosomie X — mężczyźni mają jeden allel)

G (mężczyźni hemizygoti G; kobiety G/G)

Wysoka odpowiedź na DHT w mieszkach włosowych

Znacznie podwyższone ryzyko łysienia androgenowego (AGA; OR ok. 2,7–3,3 w EUR); wyższe PSA przy BPH; skłonność do przerostu prostaty

G/A (wyłącznie kobiety)

Pośrednia; efekt zależy od lyonizacji X

Umiarkowane ryzyko łysienia żeńskiego (FPHL); fenotyp często łagodny bez czynników metabolicznych

A (mężczyźni hemizygoti A; kobiety A/A)

Obniżona czułość tkankowa na DHT

Silna ochrona przed AGA (~70% redukcji ryzyka u mężczyzn); niższe bazowe PSA; u kobiet z PCOS możliwe wyższe stężenie wolnego testosteronu

AR

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Rozkład allelu G/A silnie zależny od pochodzenia; globalne MAF allelu A ok. 15–25% w zbiorach mieszanych

Europa (NFE):

Allel G (ryzyka) ok. 76–86%; allel A ok. 14–24%; rs6152 ma wartość predykcyjną dla AGA

Afryka (AFR):

Dominuje allel ochronny A (65%); allel G rzadki (35%) — najniższa zapadalność na AGA

Azja Wschodnia (EAS):

Monomorfizm allelu G (~100%) — rs6152 nie różnicuje ryzyka; łysienie modulują inne loci (np. chr. 20p11)

Uwagi o zmienności populacyjnej:

U Azjatów stosować panele wielolocusowe (rs1998076, rs913063), nie rs6152; CAG repeat analizować osobno w diagnostyce SBMA i ocenie czułości androgenowej.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Trychologia: Nosiciele allelu G — wczesna ocena AGA; rozważyć finasteryd lub dutasteryd (inhibitory 5 α -reduktazy) po konsultacji dermatologicznej; skuteczność finasterydu koreluje z owłosieniem ciała (lepszą odpowiedź u „pileous”). Unikać wzbudzania lęku przed działaniami niepożądanymi (efekt nocebo zwiększa zgłaszane zaburzenia erekcji z ~14% do ~44%).

Urologia: Dostosować interpretację PSA do genotypu i długości CAG — krótsze CAG wiążą się z wyższym PSA przy braku raka; allel A — niższe bazowe PSA. Krótkie CAG — wcześniejszy wiek rozpoznania raka prostaty, ale często lepsza początkowa odpowiedź na ADT.

Diagnostyka rzadkich chorób: Ekspansja CAG >40 — badanie pod kątem choroby Kennedy'ego (SBMA); różnicować ze SLA. CAIS — sekwencjonowanie pełnego genu (mutacje intronowe mogą maskować się jako łagodny rs6152).

Sport i antropologia: W populacji ogólnej brak wpływu CAG/rs6152 na siłę i masę mięśniową; u sportowców wyczynowych dłuższe CAG może korelować z adaptacją siłową przy ekstremalnym treningu. Wskaźnik 2D:4D u kobiet koreluje z rs6152 (marker ekspozycji prenatalnej na androgeny).

AR

7. Ciekawostki

Pierwsza mutacja dynamiczna:

Ekspansja CAG w AR (1991, La Spada) była pierwszym opisem mutacji dynamicznej u człowieka — przed Huntingtonem w świadomości populacyjnej, choć oba mechanizmy są dziś klasyczne.

Azjatycki paradoks łysienia:

100% allelu G w EAS przy niższej częstości AGA niż u Europejczyków — fitoestrogeny w diecie i liczne loci na chromosomie 20.

Samoudomowienie:

Wydłużanie CAG u *Homo sapiens* wiąże się z hipotezą redukcji agresji i wzrostu tolerancji społecznej (feminizacja twarzoczaszki w ewolucji).

8. Źródła

PMID: 1449253

(La Spada et al., 1991) – Ekspansja CAG w AR jako przyczyna choroby Kennedy'ego (*Nature*).

PMID: 24665929

(2014) – rs6152, AGA i PSA u pacjentów z BPH i rakiem prostaty.

PMID: 9777765

(1998) – Skuteczność finasterydu w AGA (*JAAD*).

PMID: 30883806

– Długość powtórzeń CAG w AR a płodność mężczyzn (metaanaliza).

Baza referencyjna:

SNPedia (AR) – Panel wariantów AR, rs6152, CAGn i fenotypy androgenowe.